

CAFEPULSE FULL SYSTEM EXPLANATION & VERIFICATION

A Technical Truth Document for Architectural Alignment

Auditor: Antigravity (Release Engineer)

Timestamp: 2026-06-21 13:09:26

Target: CafePulse Core Repository

1. SYSTEM OVERVIEW

CafePulse secara implementasi adalah aplikasi thick-client desktop berbasis Python (PyQt6) yang bertindak sebagai interface analitik dan manajemen operasional untuk perangkat MikroTik via API.

Status Saat Ini: Pre-Beta / Release Candidate 1 (Licensing Freeze telah dicapai).

Komponen Utama: PyQt6 (Frontend), SQLite (Database Lokal), Pulse Engine (Pemroses asinkron), dan RSA Licensing Module.

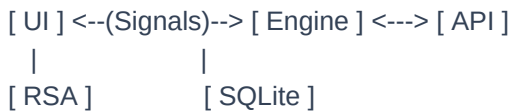
2. ACTUAL ARCHITECTURE (REAL IMPLEMENTATION)

- PyQt6 Structure: Memanfaatkan QMainWindow, dipecah menjadi modul-modul widget independen (license_page, dashboard_page, dll) yang dimuat secara reaktif.
- Pulse Engine Flow: Ditenagai oleh QThread. Komunikasi ke antarmuka utama menggunakan sistem Signal-Slot agar UI tidak terblokir saat request API MikroTik.
- SQLite Schema: Menggunakan query lokal standar (core/database) untuk penyimpanan profil koneksi router dan rekam riwayat lisensi. Belum menggunakan ORM rumit.
- MikroTik Layer: Membungkus socket connection langsung ke port API MikroTik (default 8728) untuk polling data

dan mengekstrak metrik.

- Licensing System: Murni mengandalkan kriptografi Public-Key (RSA-4096) PSS Padding via library cryptography. Python dict JSON divalidasi checksum-nya dengan public_key.pem.
- Installer Flow: Menggunakan PyInstaller untuk kompilasi executable (.exe) tunggal/direktori, dibungkus oleh Inno Setup (.iss) untuk distribusi installer Windows.

Alur Sistem Nyata (Text Diagram):



3. LICENSING SYSTEM (REAL IMPLEMENTATION)

Kejujuran Arsitektur: TIDAK ADA aliran aktivasi online. Sistem ini 100% Air-Gapped (Offline).

- RSA Key Structure: Menggunakan sepasang asimetrik. private_key.pem (hanya di mesin developer) & DEFAULT_PUBLIC_KEY_PEM (di-hardcode di dalam rsa_manager.py klien).
- Activation Flow (Offline): User mengeksport '.licreq' -> Developer membalas '.lic' (Signed JSON) -> User mengimpor via dialog file PyQt6.
- Expiry Calculation: Selisih waktu datetime modern. Untuk 'Update Entitlement' (5 Tahun), aplikasi membaca key 'expiry'.
- Device Binding Mechanism: Ekstraksi Hardware ID dari Motherboard UUID + CPU ID Windows via command wmic subprocess.
- Update Gating Logic: Secara arsitektur, logic ini di UI memunculkan peringatan 'Updates No Longer Available', meskipun blokir file binernya sendiri bergantung pada rilis update mendatang.

4. UPDATE ENTITLEMENT LOGIC

Sistem Update Entitlement memastikan hak pakai berkelanjutan tanpa merampas akses fungsional:

- Jika Now < Expiry: Update Allowed (Aplikasi berstatus ACTIVE).
- Jika Now > Expiry: Update Blocked (Aplikasi merubah status 'Update Support: Not Active' dan warna menjadi kuning/oranye).
- Usability pasca Expiry: Aplikasi TIDAK terkunci. Flag 'is_pro' tetap True. User data, router, dan analytics tetap berfungsi. Mereka hanya terjebak di versi kompilasi tersebut.
- Version Locking: Aplikasi memeriksa string 'version' saat memuat lisensi (masih dasar).

5. DISTRIBUTION SYSTEM

- Installer Flow: build.py memanggil PyInstaller -> Menghasilkan dist/CafePulse/ -> Inno Setup men-zip menjadi CafePulse_Professional_Setup.exe.
- Discord Model: File .exe dan sistem pelaporan bug didistribusikan melalui kanal tersembunyi/tertutup di Discord Server.
- Versioning: Direncanakan memakai Semantic Versioning (v1.0.0.0-beta1).
- Download Tracking: Nihil (None). Karena model distribusi manual via Discord, CafePulse tidak mengirimkan metrik instalasi ke server manapun.

6. BETA & FOUNDER SYSTEM (REAL FLOW)

- Role System Implementation: Diimplementasikan di dalam RSA JSON sebagai 'license_type' ('FOUNDER' vs

'BETA' vs 'COMMERCIAL').

- User Limits: Pembatasan (10 beta, 100 founder) diurus sepenuhnya oleh proses manajemen manual developer (Excel/Discord) di luar kode aplikasi. Aplikasi tidak membatasi kuota global.
- Akses Teknis: Founder mendapat 'Lifetime', Beta mendapat 'Time-bombed'. Jika waktu Beta habis, aplikasi mengeksekusi Auto-Downgrade ke 'Free Edition'.
- Feedback Loop: Sepenuhnya mengandalkan social-engineering di Discord. User melaporkan bug dengan mengunggah 'app.log' secara manual.

7. DATA FLOW & STORAGE

- SQLite Usage: Database file tersimpan di appdata atau current directory. Tidak tersinkronisasi kemanapun.
- Log System: Python 'logging' module. Merotasi file log di folder 'logs/'.
- Telemetry: NONE. Tidak ada sebaris kode pun yang memanggil request ke server analitik pihak ketiga.
- Local-First Enforcement: Terjamin mutlak karena absennya library 'requests' untuk koneksi HTTP keluar di main_window/pulse_engine.

8. SECURITY MODEL

- RSA Protection Scope: Melindungi parameter krusial seperti 'hwid' dan 'expiry' dari manipulasi teks biasa. Modifikasi payload otomatis merusak hash.
- Anti-Tamper: Menggunakan PyInstaller untuk mempersulit pembacaan source code mentah (decompilation hurdle).
- Limitation: Modifikasi memori RAM runtime menggunakan debugger (seperti Cheat Engine) atau decompilation biner (.pyc) oleh reverse-engineer berdedikasi masih sangat mungkin dilakukan. Aplikasi ini tidak memakai DRM tingkat kernel.

9. SYSTEM LIMITATIONS (HONEST CHECK)

- Belum Selesai: Sistem Auto-Updater (pengguna masih harus menimpa file install manual). Fitur Fleet Management belum stabil.
- Sistem Manual: Proses penukaran '.licreq' menjadi '.lic' membebani Solo Developer karena harus mengeksekusi skrip 'issue_license.py' satu per satu.
- Risiko Production: Stabilitas threading PyQt6 ketika menangani router MikroTik dengan ribuan antarmuka aktif dapat menyebabkan UI stutter/lag.

10. ALIGNMENT CHECK WITH PRODUCT CONSTITUTION

- No SaaS & No Cloud Dashboard: SESUAI (100%). Tidak ada portal web sama sekali.
- Local-only data: SESUAI (100%).
- Hybrid Licensing: DEVIASI DARI PROMPT. Prompt menyebutkan 'Hybrid licensing (online + offline)'. FAKTANYA: CafePulse 100% Offline Licensing. Tidak ada server validasi online.

11. FINAL SYSTEM STATE

Kondisi Objektif Sistem Saat Ini:

- BETA-READY: YES. Kode cukup keras untuk dilepas ke lingkungan tertutup penguji.
- FOUNDER-READY: YES. Kunci RSA telah mengamankan transaksi bisnis.
- PRODUCTION-READY: NO. Sistem masih rapuh tanpa adanya data keandalan (reliability data) dari berbagai varian RouterOS v6 dan v7 pengguna liar. Sistem membutuhkan siklus Beta selama minimal 30 hari sebelum rilis Komersial v1.0.0.0 Publik.